

Cours d'analyse de données en géographie

Niveau Master 1 - GEANDO

Arithmétique

Corrections

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

30 juillet 2026

1 Exercices sur le petit théorème de P. de Fermat

1.1 Trouver le reste de la division euclidienne de $57\,383^{1\,998}$ par 19

1. Par le corollaire du petit théorème de P. de Fermat, on sait que $57\,383^{18} \equiv 1 \pmod{19}$, car 19 est un nombre premier.
2. On calcule la division euclidienne de 1 998 par 19 :

$$1\,998 = 18 \times 111 \quad (1)$$

3. On remplace $57\,383$ par le résultat de la division euclidienne précédente.

$$57\,383^{18 \times 111} \equiv 1^{111} \equiv 1 \pmod{19} \quad (2)$$

On en conclut que $57\,383^{1\,998} \equiv 1 \pmod{19}$

1.2 Trouver le reste de la division euclidienne de $8^{1\,974}$ par 5

1. Par le corollaire du petit théorème de P. de Fermat, on sait que $8^4 \equiv 1 \pmod{5}$, car 5 est un nombre premier.
2. On calcule la division euclidienne de 1 974 par 4 :

$$1\,974 = 4 \times 493 + 2 \quad (3)$$

3. On remplace 1 974 par le résultat de la division euclidienne précédente.

$$8^{1\,974} \equiv 8^{4 \times 493 + 2} \equiv 8^{4 \times 493} \times 8^2 \equiv 1^{493} \times 8^2 \equiv 64 \pmod{5} \quad (4)$$

4. On calcule la division euclidienne de 8^2 par 5.

$$\begin{aligned} 8 &\equiv 3 \pmod{5} \\ 8^2 &\equiv 3^2 \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5} \end{aligned} \quad (5)$$

On en conclut que $8^{1\,974} \equiv 8^2 \equiv 4 \pmod{5}$

1.3 Trouver le reste de la division euclidienne de $14^{3\,141}$ par 17

1. Par le corollaire du petit théorème de P. de Fermat, on sait que $14^{16} \equiv 1 \pmod{17}$, car 17 est un nombre premier.
2. On calcule la division euclidienne de 3 141 par 16 :

$$3\,141 = 16 \times 196 + 5 \quad (6)$$

3. On remplace 3 141 par le résultat de la division euclidienne précédente.

$$14^{3\,141} \equiv 14^{16 \times 196 + 5} \equiv 14^{16 \times 196} \times 14^5 \equiv 1^{196} \times 14^5 \equiv 14^5 \pmod{17} \quad (7)$$

4. On calcule la division euclidienne de 14^5 par 17.

$$\begin{aligned} 14 &\equiv -3 \pmod{17} \quad (E_1) \\ 14^2 &\equiv (-3)^2 \equiv 9 \pmod{17} \quad (E_2) \end{aligned} \quad (8)$$

On combine (E_1) et (E_2) :

$$14^3 \equiv 14^2 \times 14 \equiv 9 \times (-3) \equiv 27 \pmod{17} \quad (E_3) \quad (9)$$

On combine (E_2) et (E_3) :

$$14^5 \equiv 14^2 \times 14^3 \equiv 9 \times 7 \equiv 63 \equiv 12 \pmod{17} \quad (E_4) \quad (10)$$

On en conclut que $14^{3\,141} \equiv 14^5 \equiv 12 \pmod{17}$

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	Exercices sur le petit théorème de P. de Fermat	1
1.1	Trouver le reste de la division euclidienne de $57\,383^{1\,998}$ par 19 . .	1
1.2	Trouver le reste de la division euclidienne de $8^{1\,974}$ par 5	2
1.3	Trouver le reste de la division euclidienne de $14^{3\,141}$ par 17	2